

T1 — Movimiento rectilíneo

Modelos de movimiento en una dimension y lectura de graficas.

Proposito

La cinematica no empieza memorizando formulas: empieza eligiendo un eje, un origen, un reloj y un modelo. En esta leccion distinguimos MRU, MRUA y lectura grafica sin repetir la misma relacion en cada pagina.

Clave de lectura. El signo de x , v o a depende del eje elegido; la rapidez no lleva signo, la velocidad si.

Indice por bloques

Bloque	Alcance	Pag.
Bloque 1 — Describir movimiento en una dimension		
1	Sistema de referencia, posicion, desplazamiento, velocidad y signos	2
Bloque 2 — Velocidad constante		
2	MRU, graficas y encuentros entre dos cuerpos	3
Bloque 3 — Aceleracion constante		
3	MRUA, frenadas, cambios de sentido, vertical y parada	4
Bloque 4 — Metodo grafico y sintesis		
4	Pendientes, areas, distancia frente a desplazamiento y checklist	7

Fuentes: PDF original T1, background editorial T1 y contraste conceptual con OpenStax University Physics 2. Diagramas redibujados.

Eje, signos y magnitudes

Objetivo: convertir una historia en variables con sentido.

Referencia y magnitudes

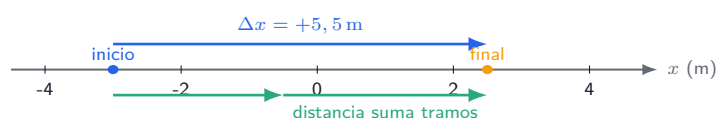
1. Describir movimiento en una dimension

Elegir un sistema de referencia significa fijar origen, eje positivo y reloj. Entonces:

$$\Delta x = x_f - x_i, \quad d = \text{longitud recorrida}, \quad v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \text{rapidez}_m = \frac{d}{\Delta t}.$$

El desplazamiento puede ser cero aunque la distancia no lo sea. La aceleración mide cambio de velocidad:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$



Atención

“Va hacia la izquierda” no significa necesariamente que acelere hacia la izquierda. Mira si la velocidad se hace más negativa, menos negativa o cambia de signo.

MRU y encuentros

Objetivo: reconocer cuando la pendiente de $x(t)$ es constante.

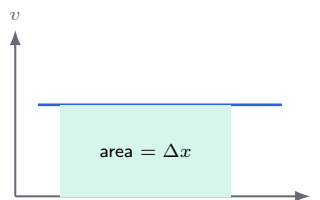
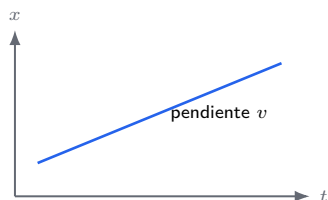
Modelo MRU

2. Velocidad constante

Si la velocidad es constante:

$$x(t) = x_0 + vt, \quad a = 0.$$

La grafica $x-t$ es una recta; su pendiente es v . La grafica $v-t$ es horizontal; el area bajo ella es el desplazamiento.



Ejemplo resuelto: encuentro en el mismo eje

Desde $x_A(0) = -20$ m, A camina a $+2,0$ m/s. Desde $x_B(0) = 40$ m, B camina a $-1,0$ m/s. Halla encuentro.

Solución o comprobación.

$$x_A = -20 + 2t, \quad x_B = 40 - t, \quad x_A = x_B.$$

$$-20 + 2t = 40 - t \Rightarrow t = 20 \text{ s}, \quad x = 20 \text{ m}.$$

La condicion de encuentro es misma posicion en el mismo instante, no misma distancia recorrida.

MRUA, frenadas y vertical

Objetivo: usar el modelo solo cuando a sea constante.

Modelo MRUA

3. Aceleración constante

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

La aceleración tiene el signo del cambio de velocidad. Si v y a tienen signos opuestos, la rapidez disminuye; si tienen el mismo signo, aumenta.

Ejemplo resuelto: frenar y cambiar de sentido

Un carrito parte de $x_0 = 100$ m con $v_0 = 12$ m/s y $a = -3,0$ m/s².

Solución o comprobación. Se detiene cuando $0 = 12 - 3t$, luego $t = 4,0$ s. La posición entonces es

$$x = 100 + 12(4,0) - \frac{1}{2}3,0(4,0)^2 = 124 \text{ m}.$$

Después de 4,0 s, si la misma aceleración continúa, la velocidad se vuelve negativa y el móvil regresa.

Ejemplo resuelto: movimiento vertical

Lanzas una pelota hacia arriba con $v_0 = 18$ m/s desde $y_0 = 1,5$ m y tomas $+y$ hacia arriba, $g = 10$ m/s².

Solución o comprobación.

$$v = 18 - 10t, \quad y = 1,5 + 18t - 5t^2.$$

Altura máxima: $v = 0 \Rightarrow t = 1,8$ s, $y = 17,7$ m. Al caer por el punto de lanzamiento lleva $v = -18$ m/s si despreciamos rozamiento.

Reacción y distancia de parada

Objetivo: separar tramos con modelos distintos.

Ejemplo resuelto: reacción y frenado

Un coche circula a $72 \text{ km/h} = 20,0 \text{ m/s}$. La reacción dura $0,80 \text{ s}$ y luego frena con $a = -5,0 \text{ m/s}^2$.

Solución o comprobación. Durante la reacción hay MRU:

$$d_r = 20,0(0,80) = 16,0 \text{ m.}$$

Durante la frenada:

$$0 = v_0^2 + 2a\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-400}{-10} = 40,0 \text{ m.}$$

Distancia total: $56,0 \text{ m}$. Si duplicas la velocidad, el tramo de reacción se duplica, pero el de frenada se cuadruplica.

Cuando no usar una ecuación

No mezcles tramos con aceleraciones distintas en una sola fórmula. Primero divide el movimiento: reacción, frenada, subida, bajada, espera o cambio de modelo. Cada tramo necesita condiciones iniciales propias.

Tablas y gráficas rápidas

Objetivo: decidir MRU o MRUA sin que el enunciado lo diga.

Señales de modelo

Datos observados	Modelo probable	Comprobación
x cambia lo mismo cada segundo	MRU	pendiente $x-t$ constante
v cambia lo mismo cada segundo	MRUA	pendiente $v-t$ constante
$a = 0$	MRU o reposo	v constante, no necesariamente cero
$v = 0$ en un instante	no decide	mira a para saber que ocurre después

Ejemplo resuelto: tabla corta

Una tabla da $t = 0, 1, 2, 3$ s y $v = 2, 5, 8, 11$ m/s.

Solución o comprobación. La velocidad aumenta 3 m/s cada segundo: $a = 3 \text{ m/s}^2$ constante. Es MRUA. Si $x_0 = 0$, entonces

$$x(t) = 2t + \frac{1}{2}(3)t^2.$$

En 3 s: $x = 6 + 13,5 = 19,5$ m.

Atención

No conviertas un punto donde $v = 0$ en reposo permanente. En una frenada con aceleración constante, ese punto puede ser solo el instante de cambio de sentido.

Pendientes, areas y decision

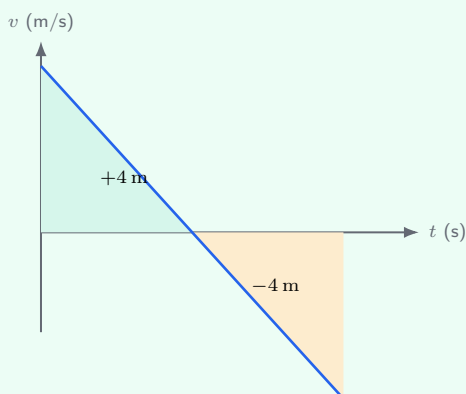
Objetivo: resolver incluso cuando no hay una formula ya preparada.

Leer graficas

4. Metodo grafico y sintesis

Grafica	Lectura
$x(t)$	pendiente = v ; curvatura indica cambio de velocidad
$v(t)$	pendiente = a ; area con signo = Δx
$a(t)$	area con signo = Δv

Ejemplo resuelto: $v(t) = 4 - 2t$ entre 0 y 4 s



Solución o comprobación. El desplazamiento total es 0 m, pero la distancia recorrida es 8 m. El cambio de sentido ocurre cuando $v = 0$, en $t = 2$ s.

Prueba tú: reconocer MRUA en una tabla

La tabla da t en s: 0, 1, 2, 3 y x en m: 10, 12, 18, 28. Comprueba si puede venir de un MRUA desde reposo.

Solución o comprobación. Los incrementos de posición son 2, 6, 10: crecen de cuatro en cuatro, compatible con aceleración constante. Con $x = x_0 + \frac{1}{2}at^2$ y $x_0 = 10$, usando $t = 1$: $2 = \frac{1}{2}a$, luego $a = 4 \text{ m/s}^2$. Verifica $t = 2$: $10 + 8 = 18$ y $t = 3$: $10 + 18 = 28$.

Checklist de modelo

1. Eje, origen y signo positivo. 2. Datos con unidades SI. 3. Decide MRU, MRUA o grafica. 4. Escribe la condición física: encuentro, parada, altura máxima, distancia. 5. Comprueba signo, unidades y orden de magnitud.